

אלגברה לינארית (1) 80134

מועד ב' תשפ"ה — 19/03/2025

משך הבחינה: 3 שעות.

מרצים: אלכס גורביץ, אורי פרזנצ'בסקי, יבגני סטרשוב
הנחיות לבחינה

- אין להשתמש בחומר עזר כלשהו גם לא במחשבון.
- הבחינה מורכבת משלושה חלקים.
- ענו על שתי שאלות מתוך שלוש בחלק א', על שתי שאלות מתוך שלוש שאלות מתוך ארבע בחלק ג'.
- המשקל של כל שאלה בחלק א' הנו 20 נקודות, של כל שאלה בחלק ב' הנו 15 נקודות, של כל שאלה בחלק ג' הנו 10 נקודות.
- יש לסמן ב- ✓ את השאלות שבחרתם לענות עליהן **בטבלה** שבתחתית העמוד הזה.
- תיבדקנה אך ורק השאלות שסומנו בטבלה. אם לא תסמנו שאלות כראוי תיבדקנה רק השאלות הראשונות.
- יש לכתוב את הפתרונות **בגוף השאלון**. לכל שאלה כתבו את הפתרון שלה בעמוד בה היא מופיעה או בעמוד הבא.
- אם לא הספיק לכם מקום לכתיבת הפתרון ניתן להשתמש בעמודים הרזרביים בסוף השאלון.
- המחברת המצורפת מיועדת לטייטה בלבד. היא **לא תיבדק ולא תיסרק**. בכל זאת יש להגיש אותה.
- כאשר אתם מתבקשים להוכיח טענה מחקורס, מותר להשתמש בטענות אחרות כל עוד הן לא קרובות מדי לטענה המבוקשת.
- יש לנמק היטב את התשובות לכל השאלות ולצטט **במדויק** את הטענות והמשפטים שעליהם אתם מסתמכים.
- כתבו את מספר תעודת הזהות במשבצות מתחת למקום למדבקת ברקוד.

מקום למדבקת ברקוד

מספר ת"ז:

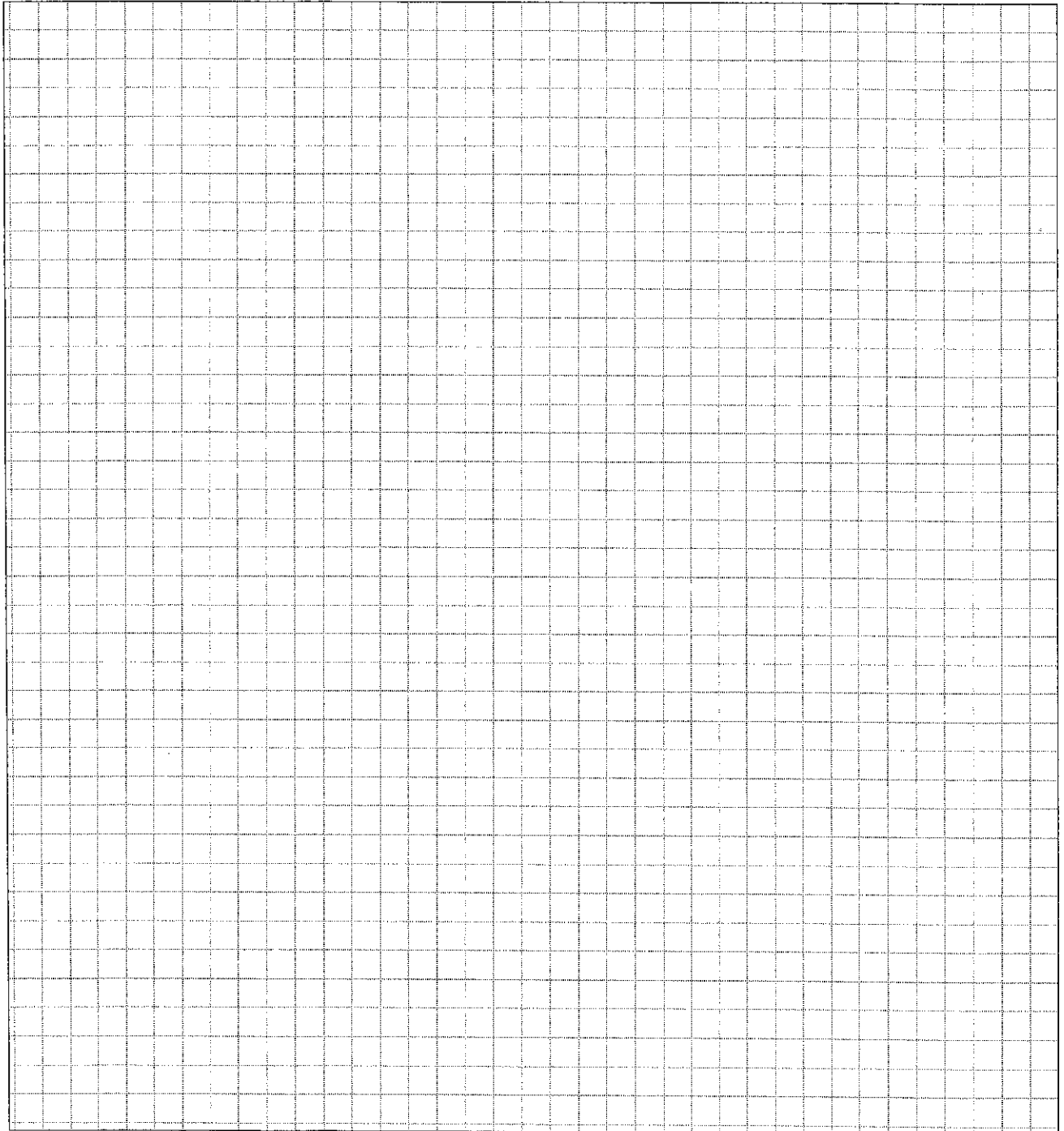
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

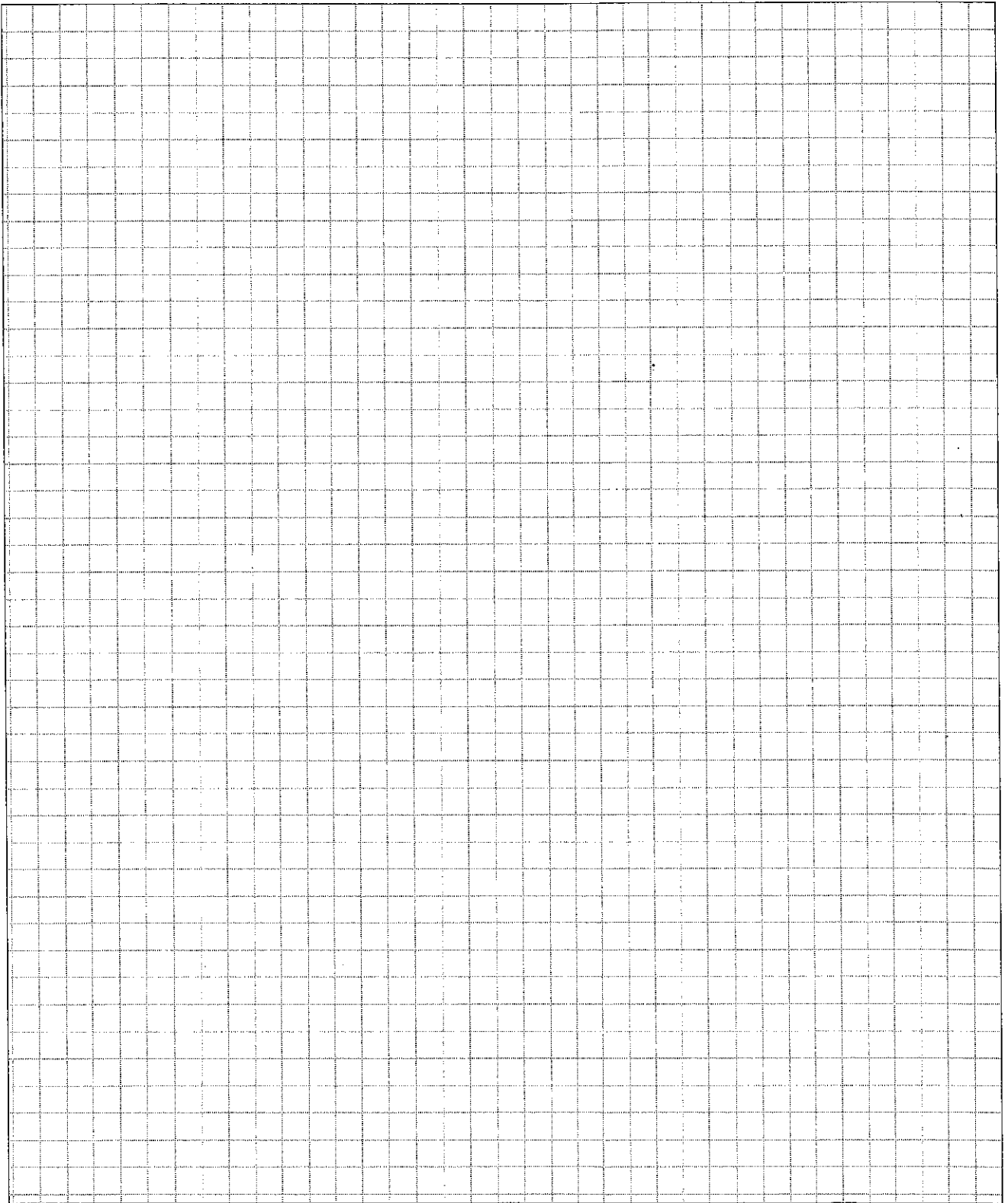
שאלה	חלק א'			חלק ב'			חלק ג'			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
בחירה										

בהצלחה!

חלק א' שאלה 1

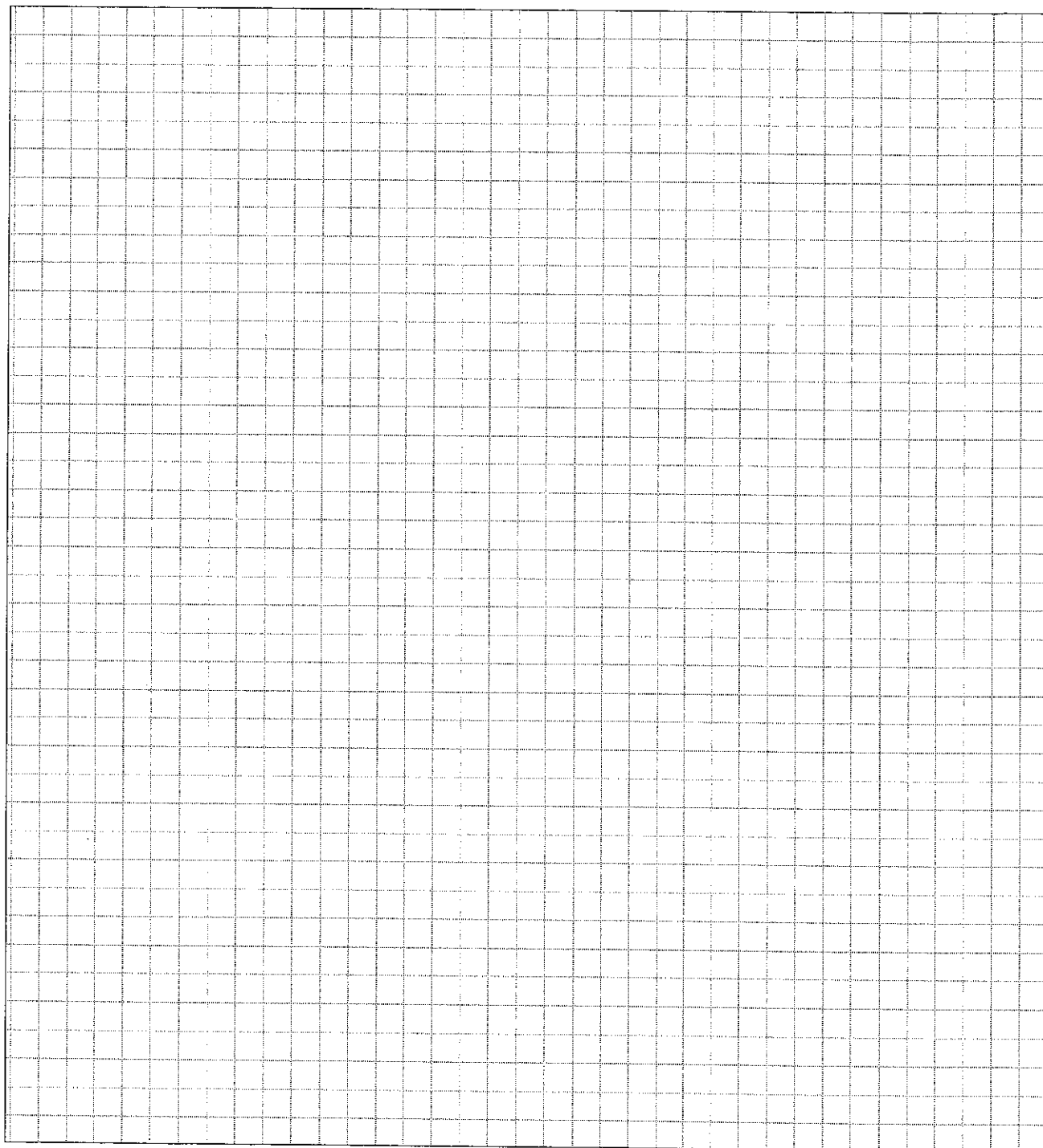
- א. יהיו V מרחב וקטורי, $(v_1, \dots, v_n)$ סדרה של וקטורים מ- V . הגדירו: $\text{Span}(v_1, \dots, v_n)$. (3 נקודות)
- ב. יהיו V מרחב וקטורי כך ש- $V \neq \{0_V\}$ ו- $(v_1, \dots, v_n)$ סדרה פורשת של וקטורים מ- V . הוכיחו כי לסדרה זו קיימת תת-סדרה אשר מהווה בסיס של V . (17 נקודות)

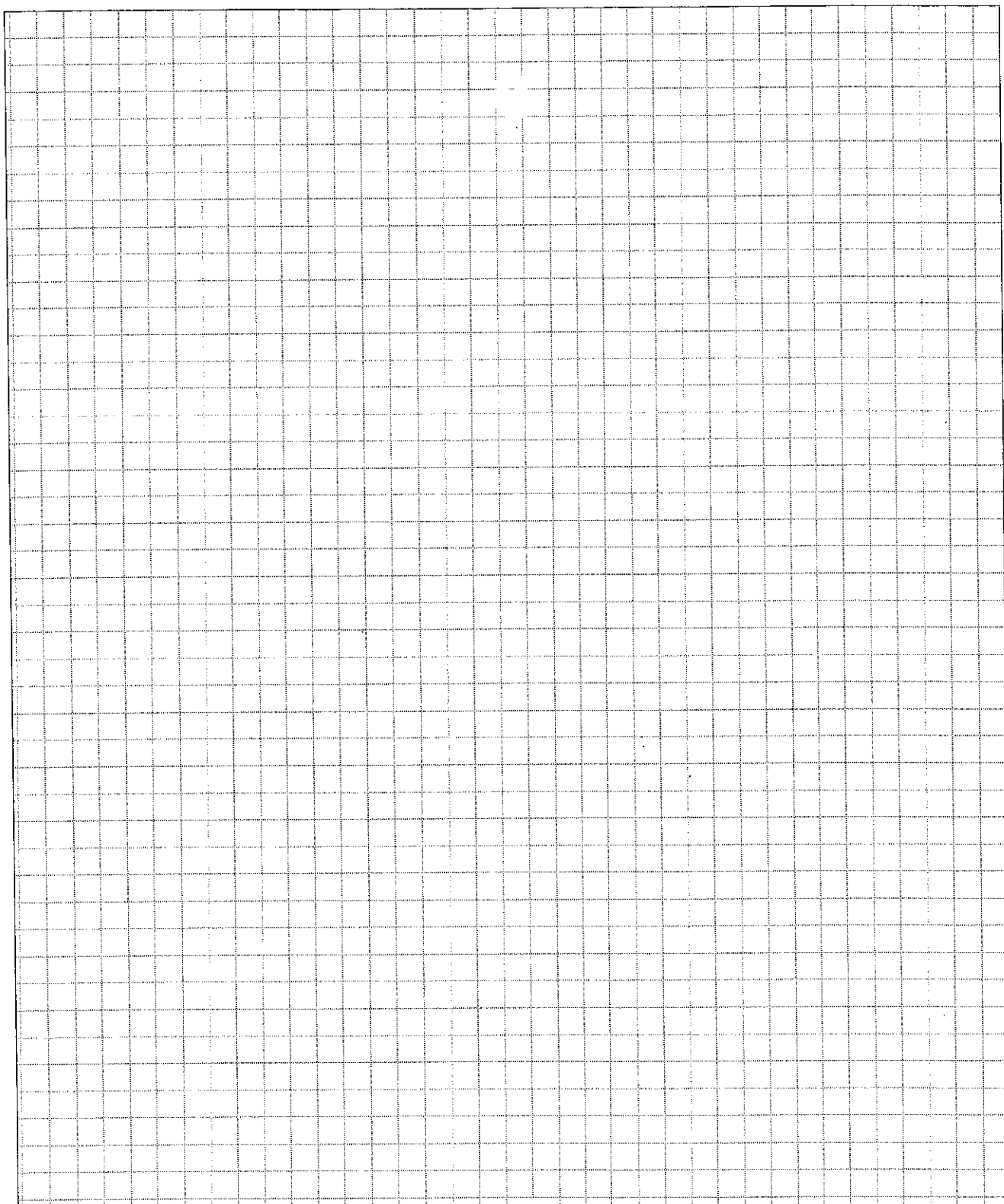




חלק א' שאלה 2

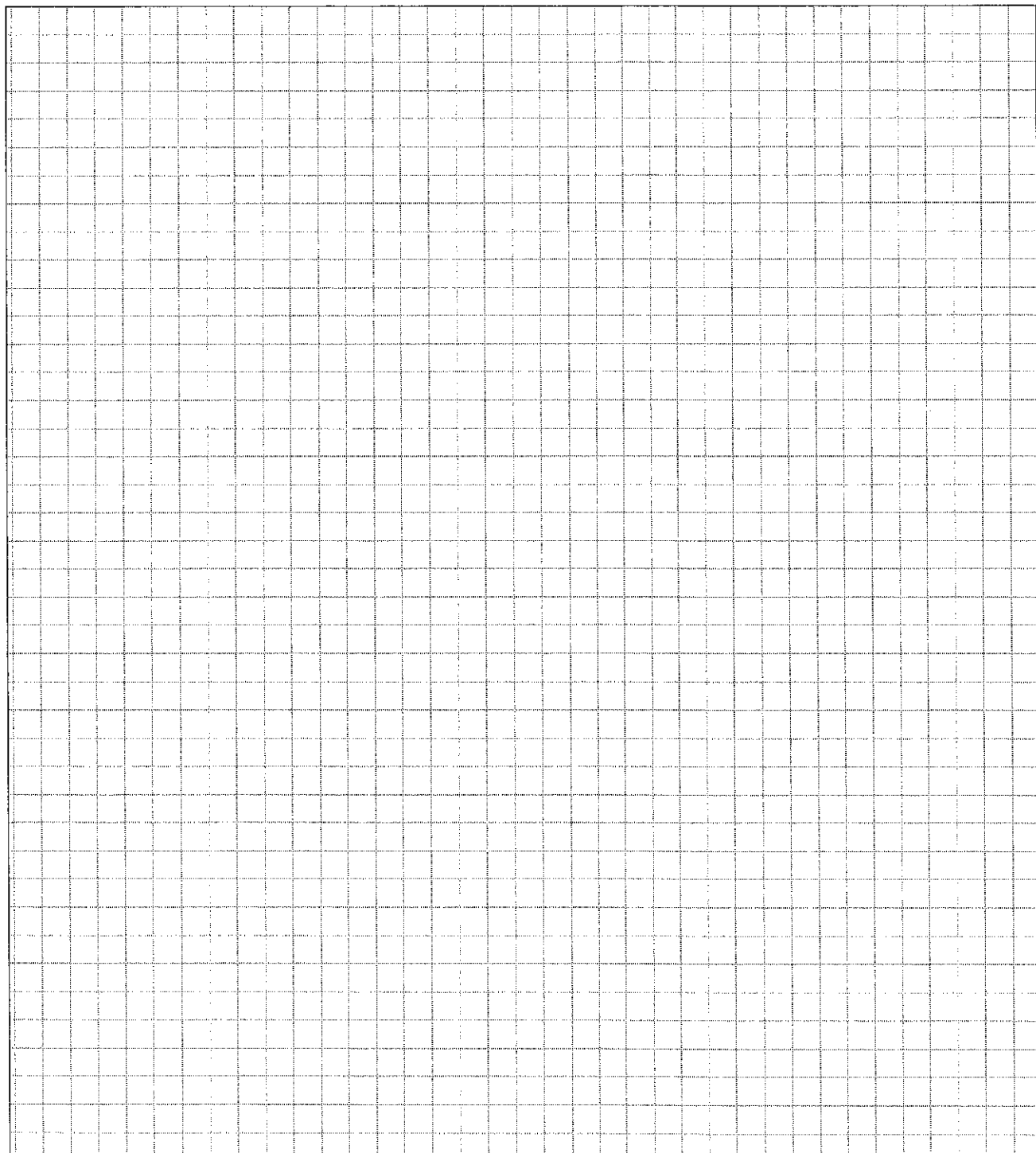
- א. יהי V מרחב וקטורי מעל שדה $\mathbb{F}$, ויהיו U, W תתי-מרחבים של V . הגדירו: $U + W$. (3 נקודות)
- ב. יהי V מרחב וקטורי נוצר סופית מעל שדה $\mathbb{F}$, ויהיו U, W תתי-מרחבים של V כך ש- $U \neq \{0_V\}, W \neq \{0_V\}$. הוכיחו כי
- $$\dim(U + W) = \dim(U) + \dim(W) - \dim(U \cap W) \quad (17 \text{ נקודות})$$

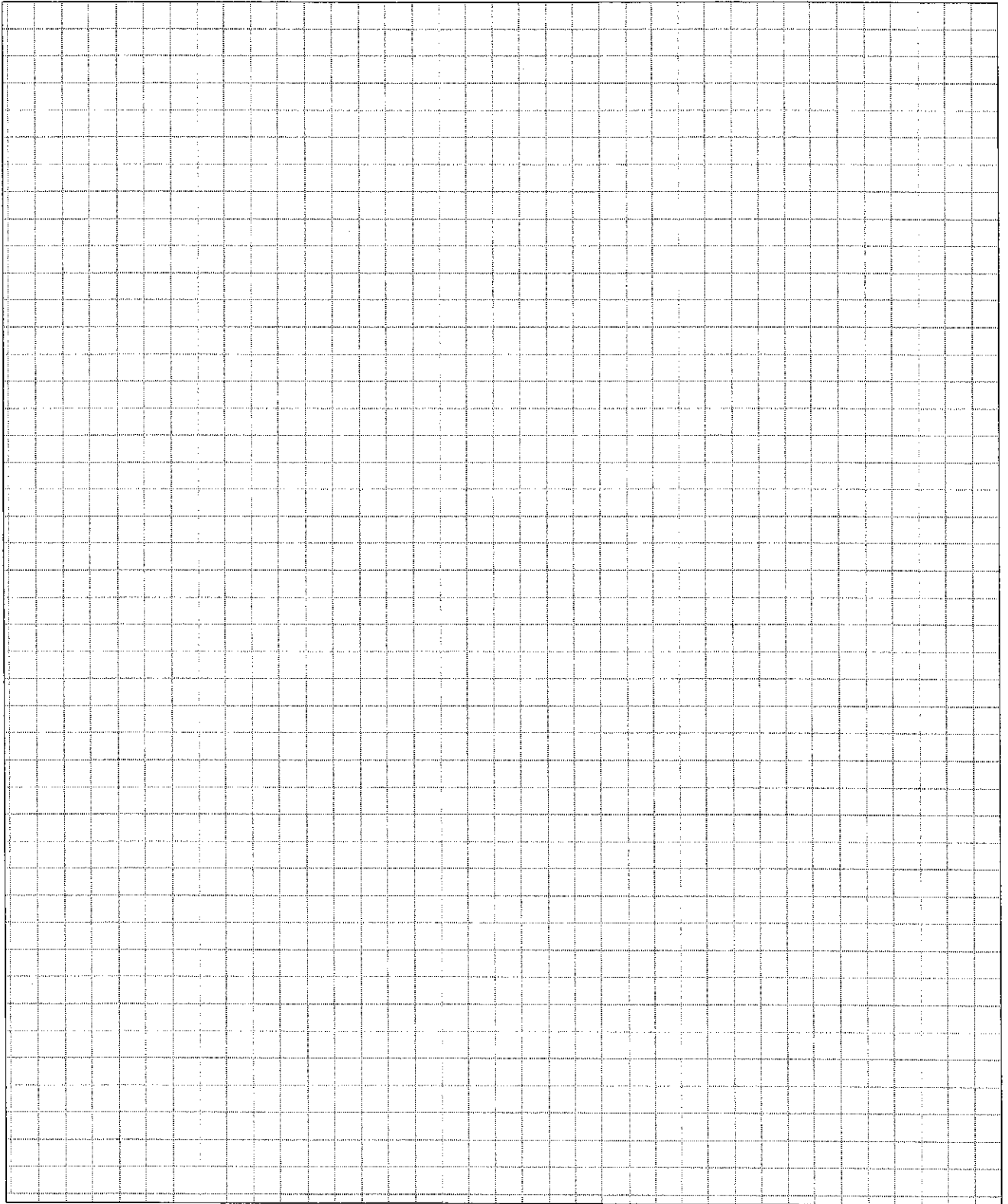




חלק א' שאלה 3

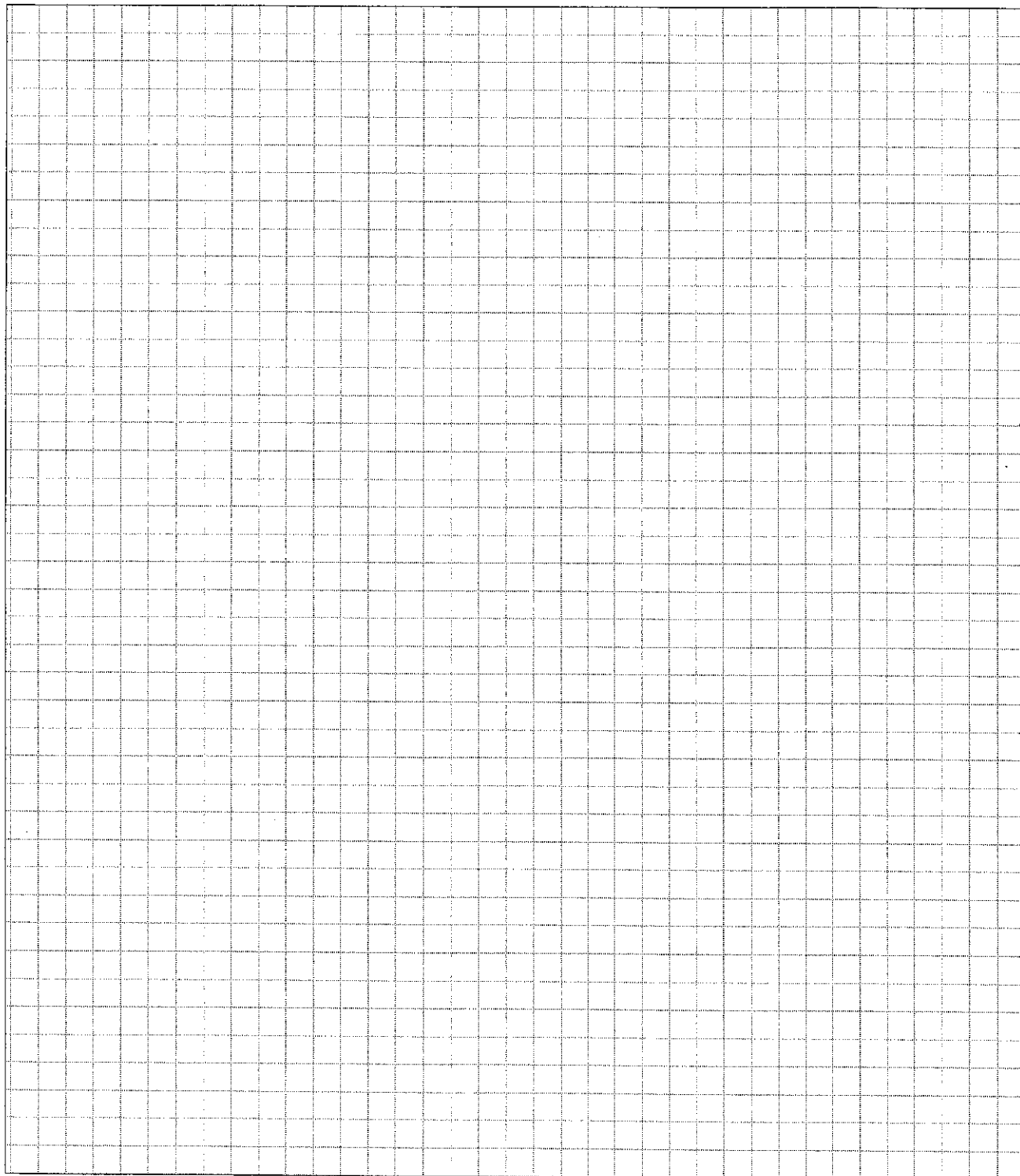
- א. תהי A מטריצה בגודל $l \times m$ עם מקדמים בשדה $\mathbb{F}$, ותהי B מטריצה בגודל $m \times n$ עם מקדמים בשדה $\mathbb{F}$. הגדירו: AB . (3 נקודות)
- ב. תהיינה A, B מטריצות בגודל $n \times n$ עם מקדמים בשדה $\mathbb{F}$. הוכיחו כי $\det(AB) = \det(A)\det(B)$. (17 נקודות)

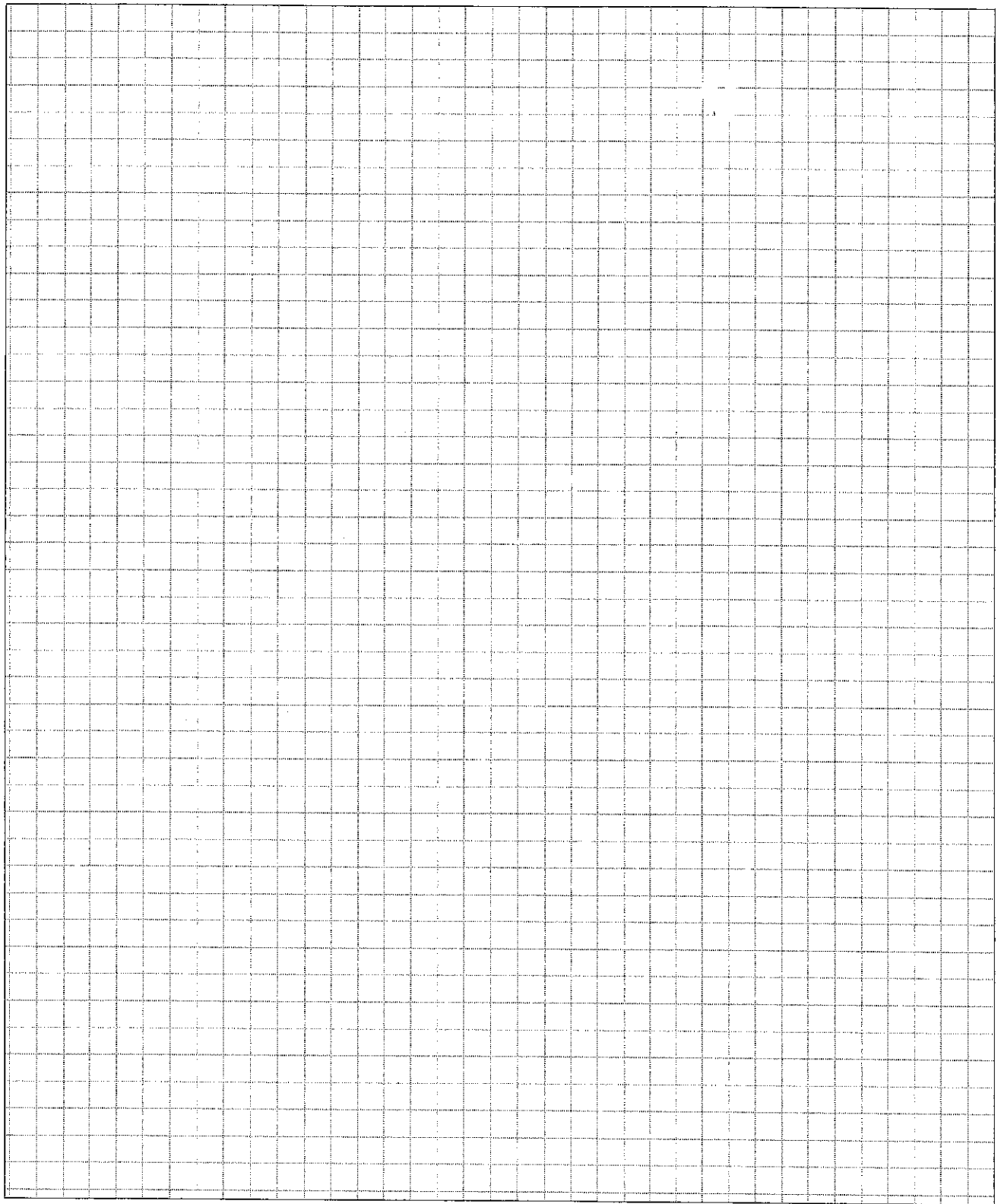




חלק ב' שאלה 4

יהי $a \in \mathbb{R}$. קבעו עבור אלו ערכים של a מתקיים $\dim \text{Span} \left(\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ a \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} a \\ 2a+1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} a \\ a \\ 1 \end{pmatrix} \right) = 2$.



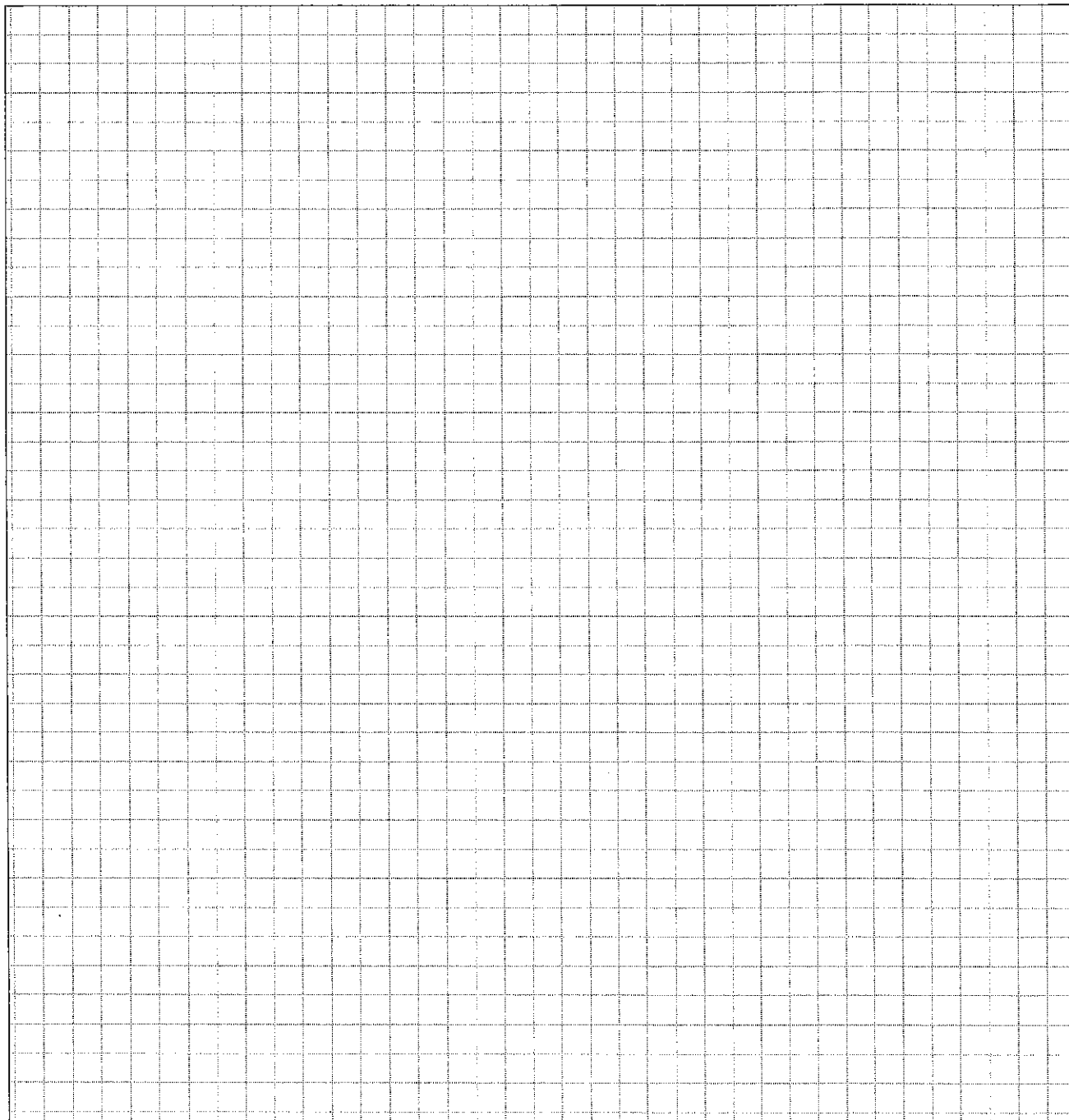


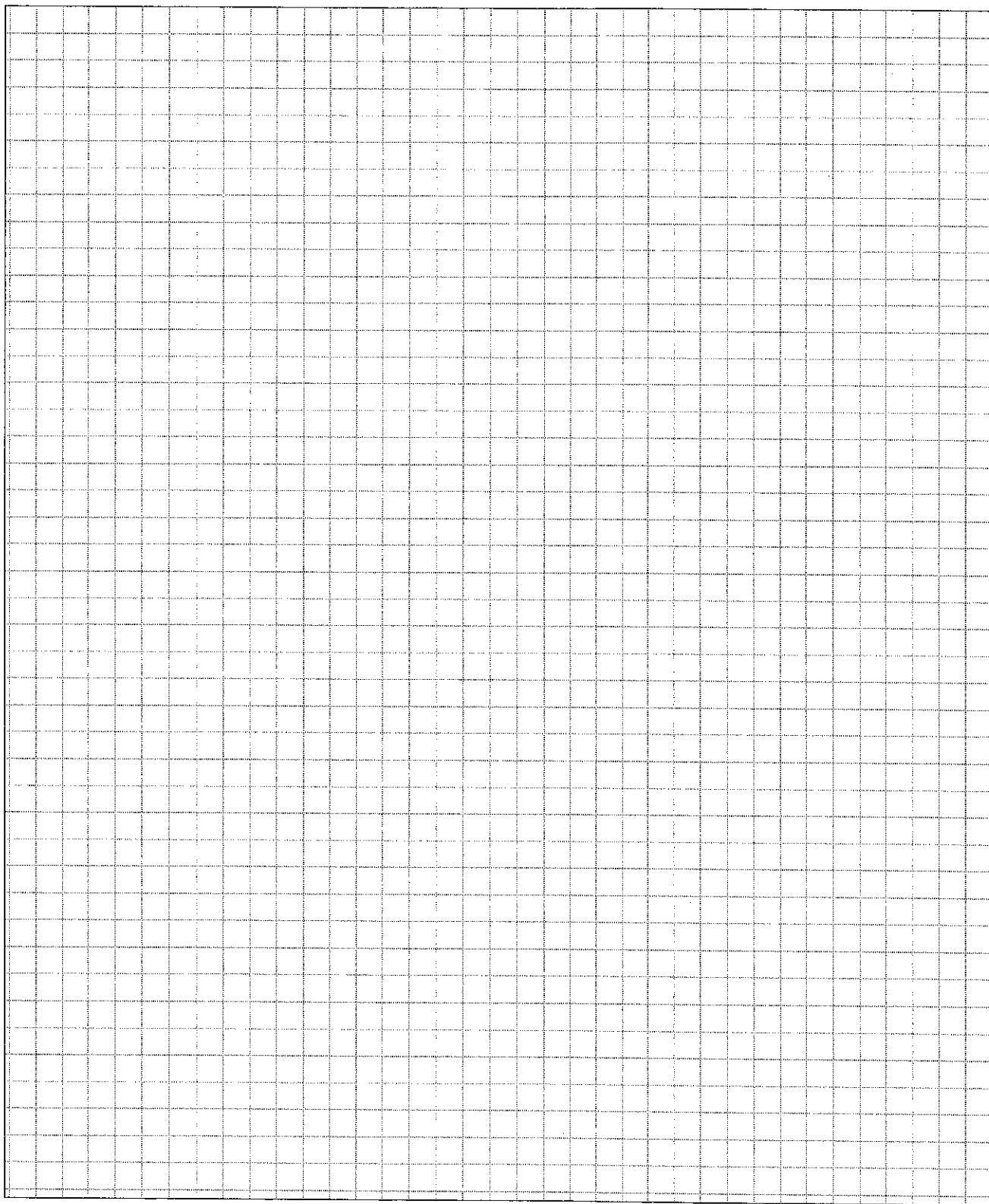
חלק ב' שאלה 5

נגדיר תתי-מרחבים W, U של $\mathbb{R}^4$ על ידי:

$$W = \left\{ \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^4 \mid x_1 + 2x_2 + 3x_3 + 4x_4 = 0 \right\}, \quad U = \text{Span} \left\{ \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 4 \\ 0 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} \right\}$$

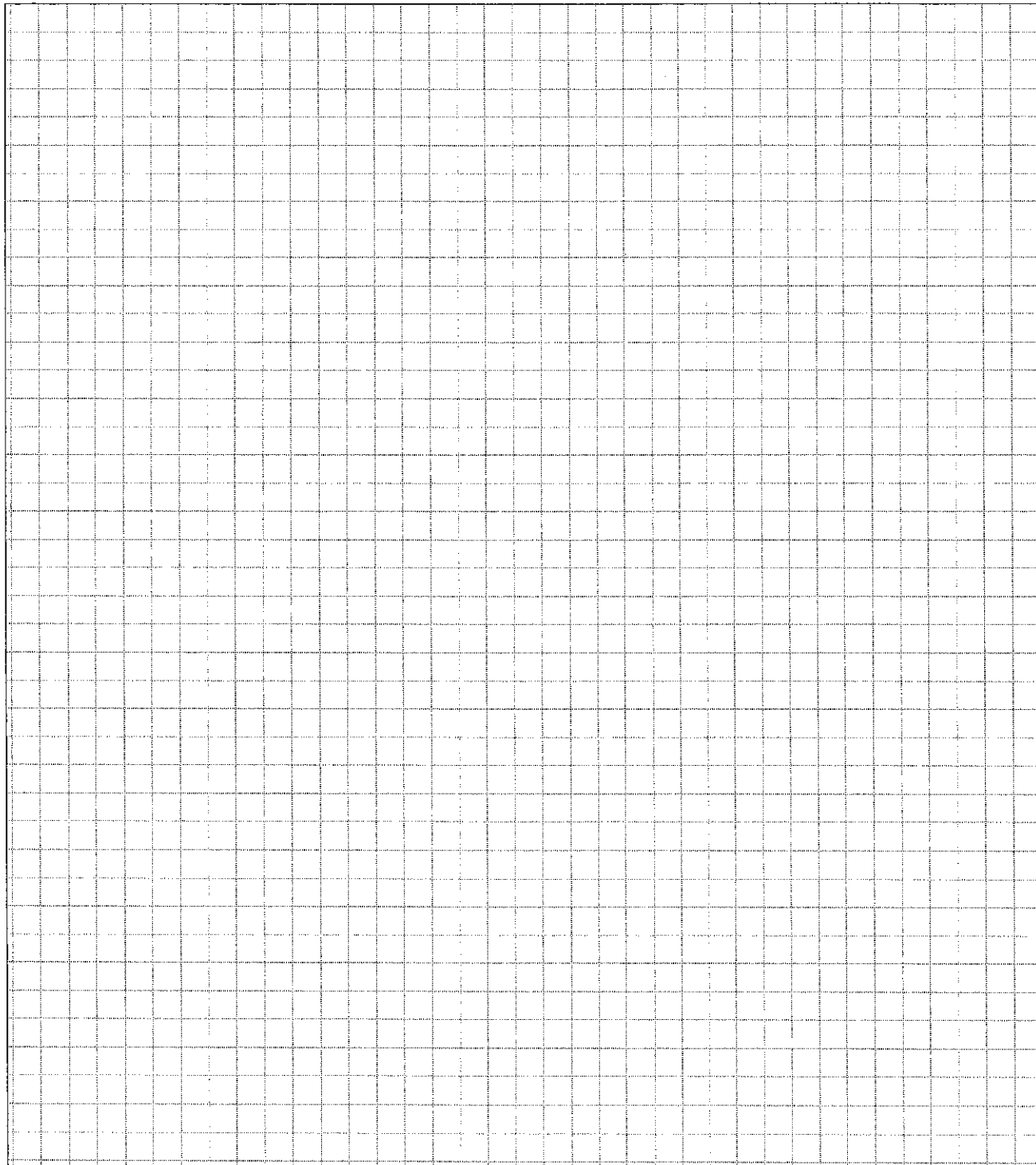
מצאו בסיס עבור $U \cap W$.

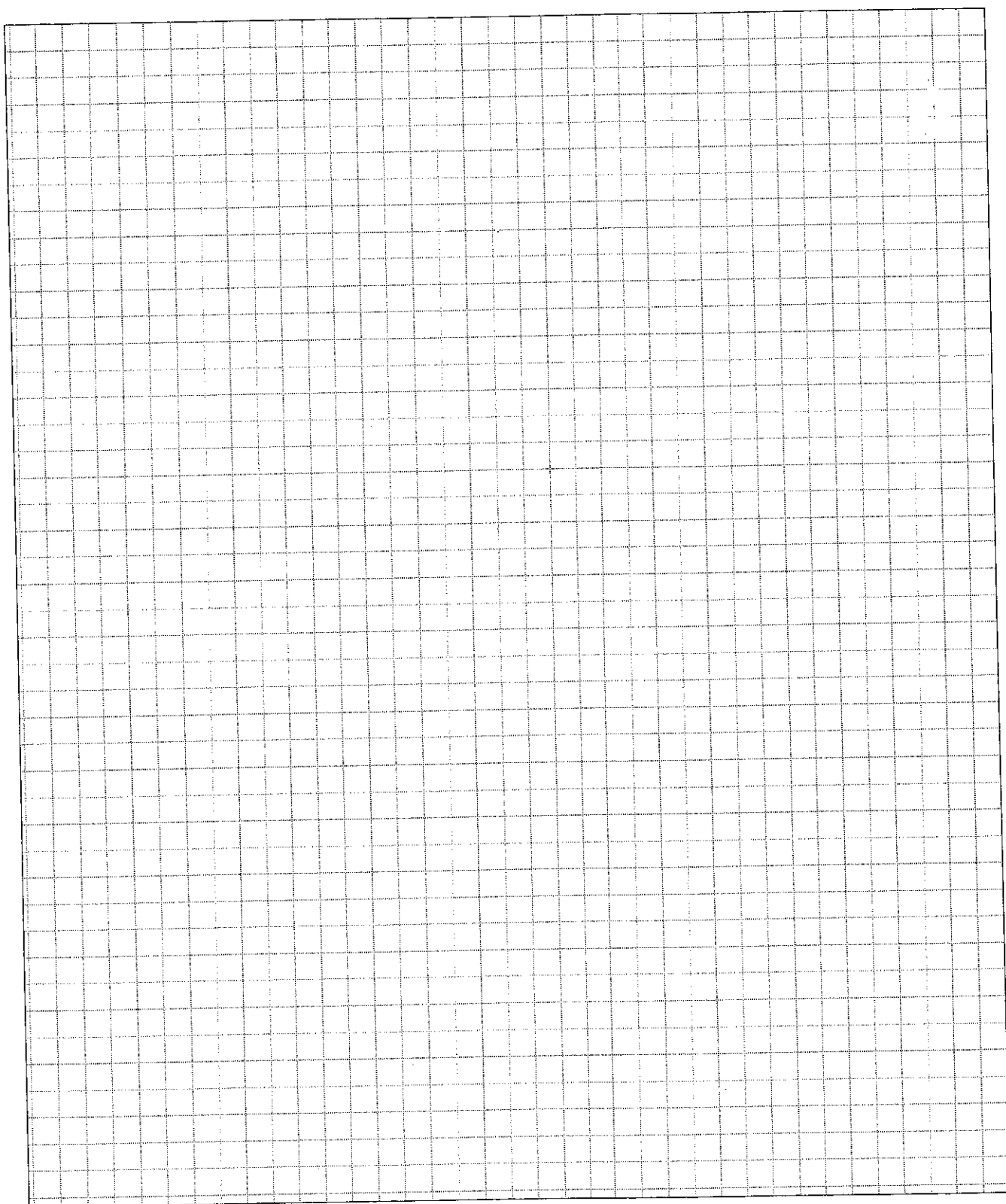




חלק ב' שאלה 6

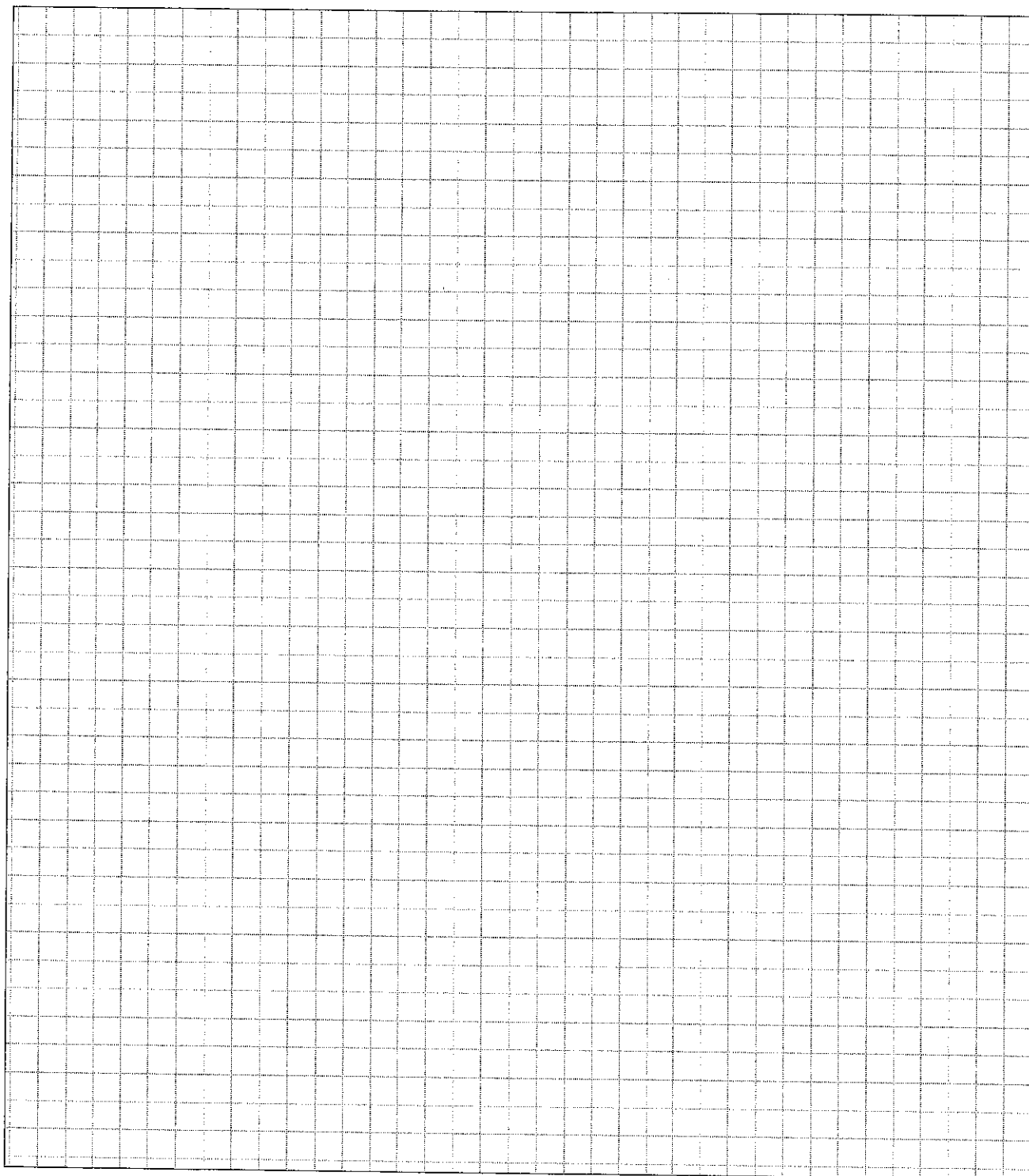
העתקה לינארית $T : \mathbb{R}[x]_{\leq 2} \rightarrow \mathbb{R}[x]_{\leq 2}$ מוגדרת על ידי $T(p(x)) = 2p''(x) - p'(x) + p(x)$.
האם T הפיכה? (הסבירו את תשובתכם!) במידה וכן, מצאו נוסחה מפורשת עבור $T^{-1}(a_2x^2 + a_1x + a_0)$ לכל $a_2, a_1, a_0 \in \mathbb{R}$.

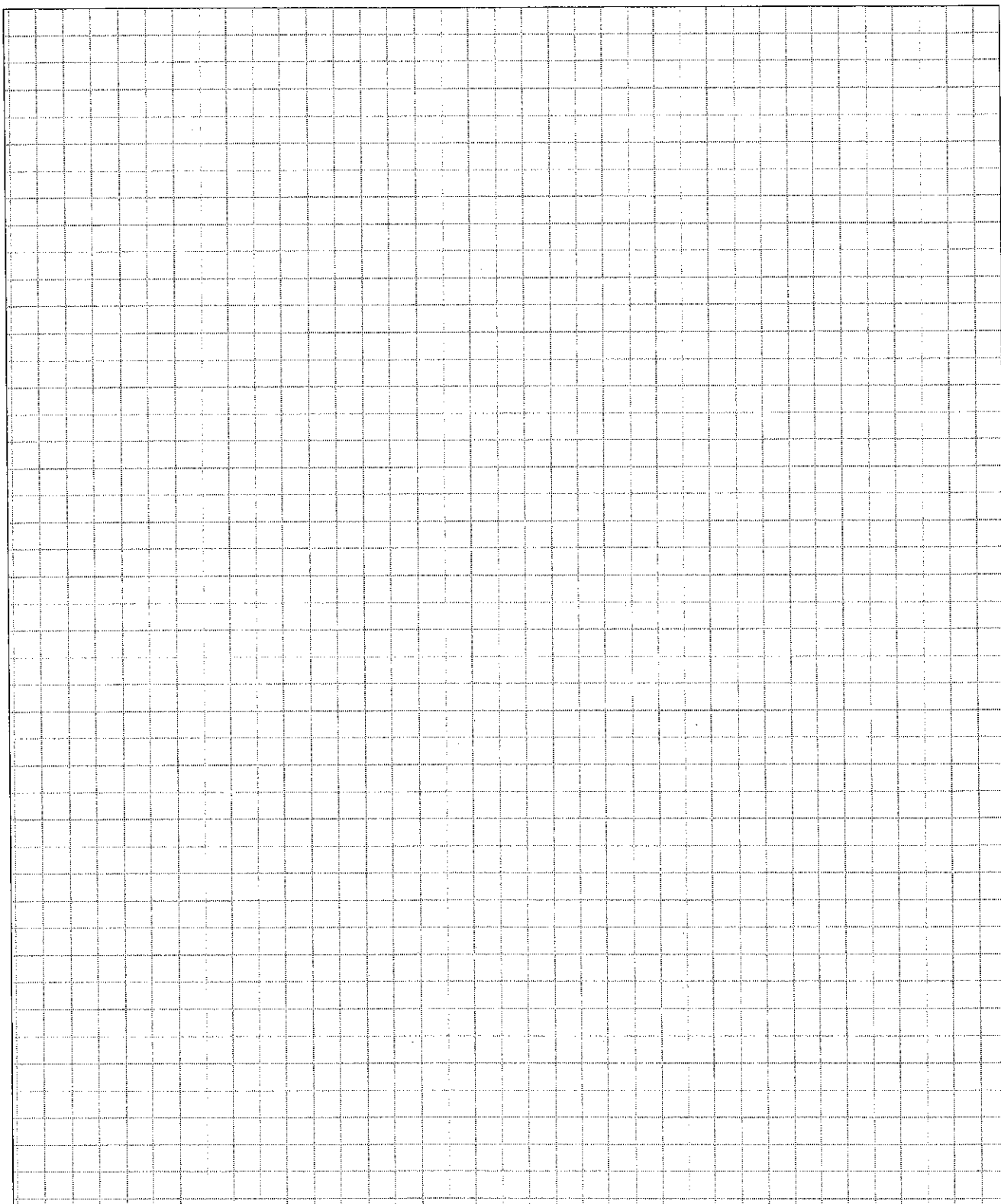




חלק ג' שאלה 7

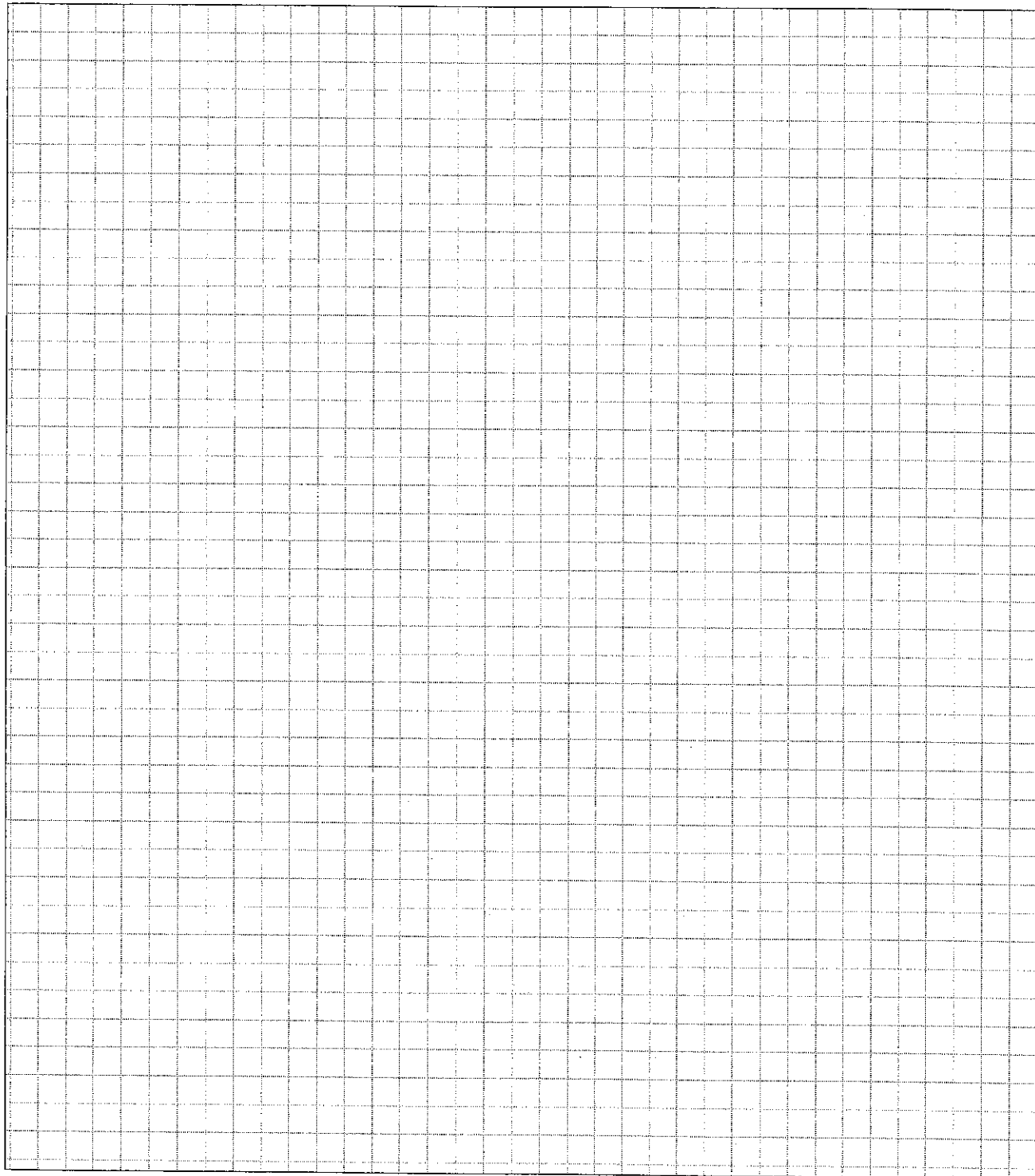
יהי V מרחב וקטורי מעל שדה $\mathbb{F}$, סדרה של וקטורים מ- V שונים מ- 0_V כך ש- $\text{Span}(v_1, v_2) \cap \text{Span}(v_3, v_4) = \{0_V\}$ וגם $\text{Span}(v_1, v_3) \cap \text{Span}(v_2, v_4) = \{0_V\}$. האם בהכרח (v_1, v_2, v_3, v_4) בלתי תלויה לינארית?

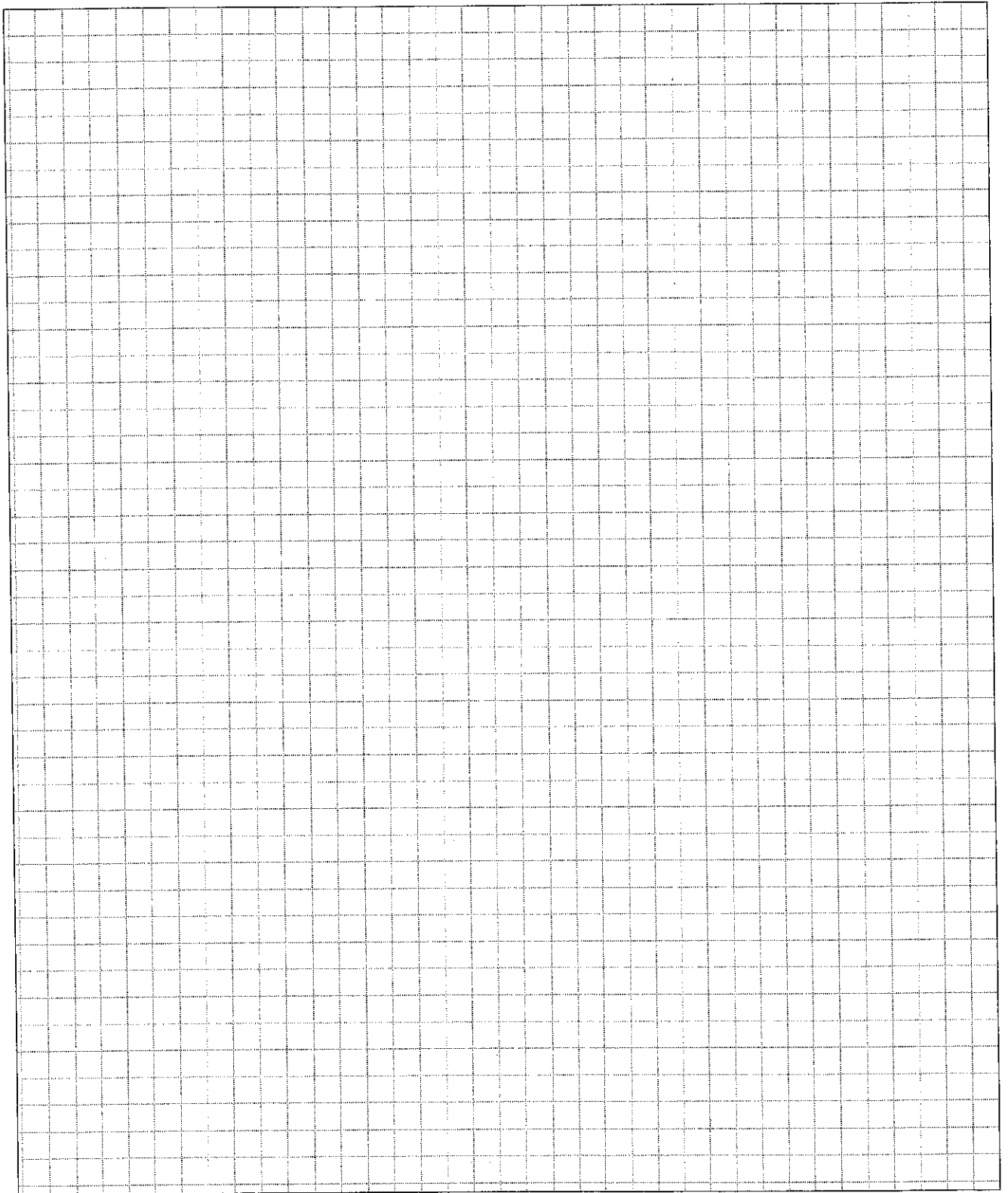




חלק ג' שאלה 8

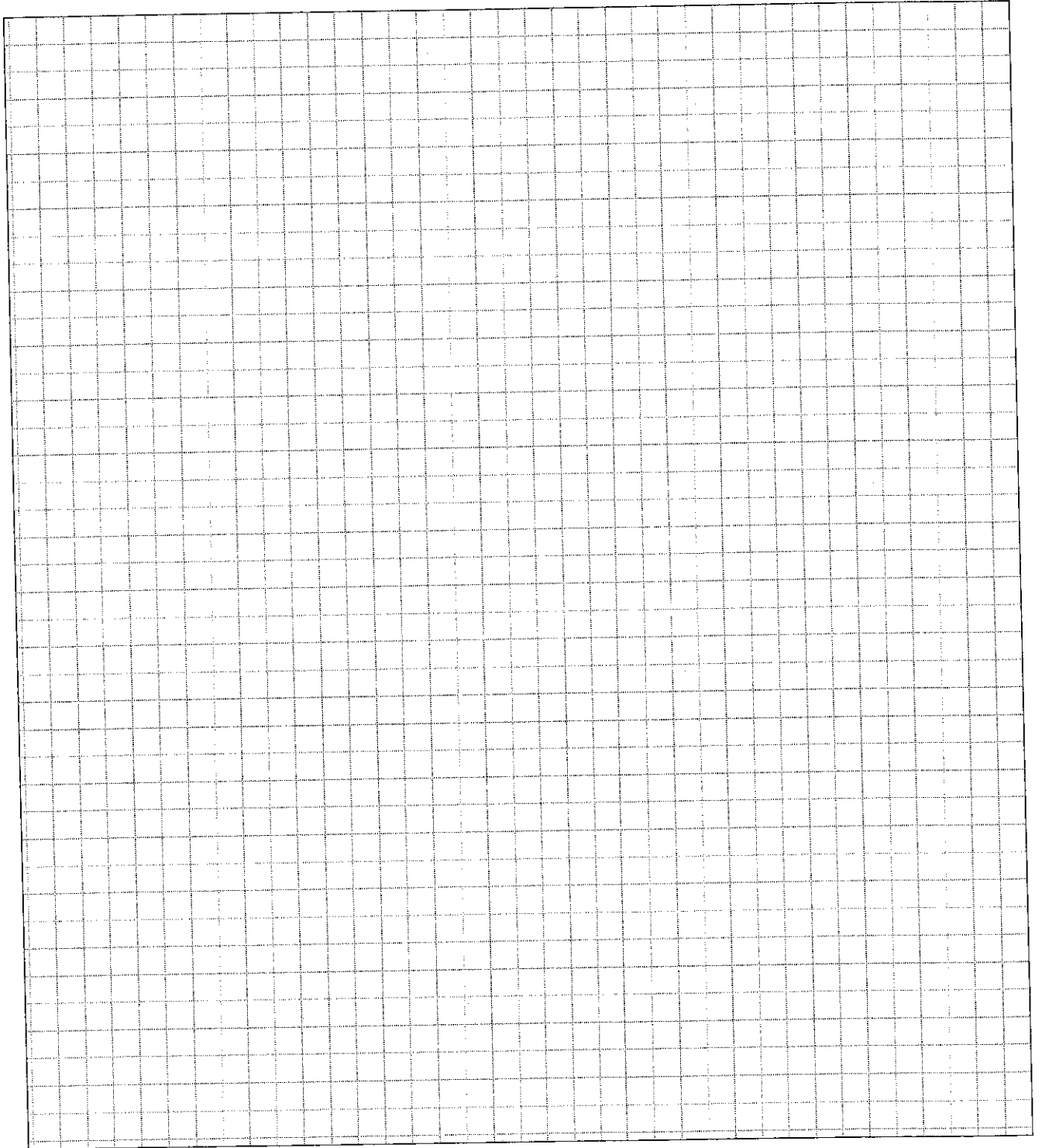
תהי A מטריצה בגודל $m \times m$ עם מקדמים בשדה $\mathbb{F}$. הוכיחו שאם ישנה שורה של A כך שכל שורה אחרת היא כפולה שלה בסקלר, אזי ישנה גם עמודה של A כך שכל עמודה אחרת היא כפולה שלה בסקלר.

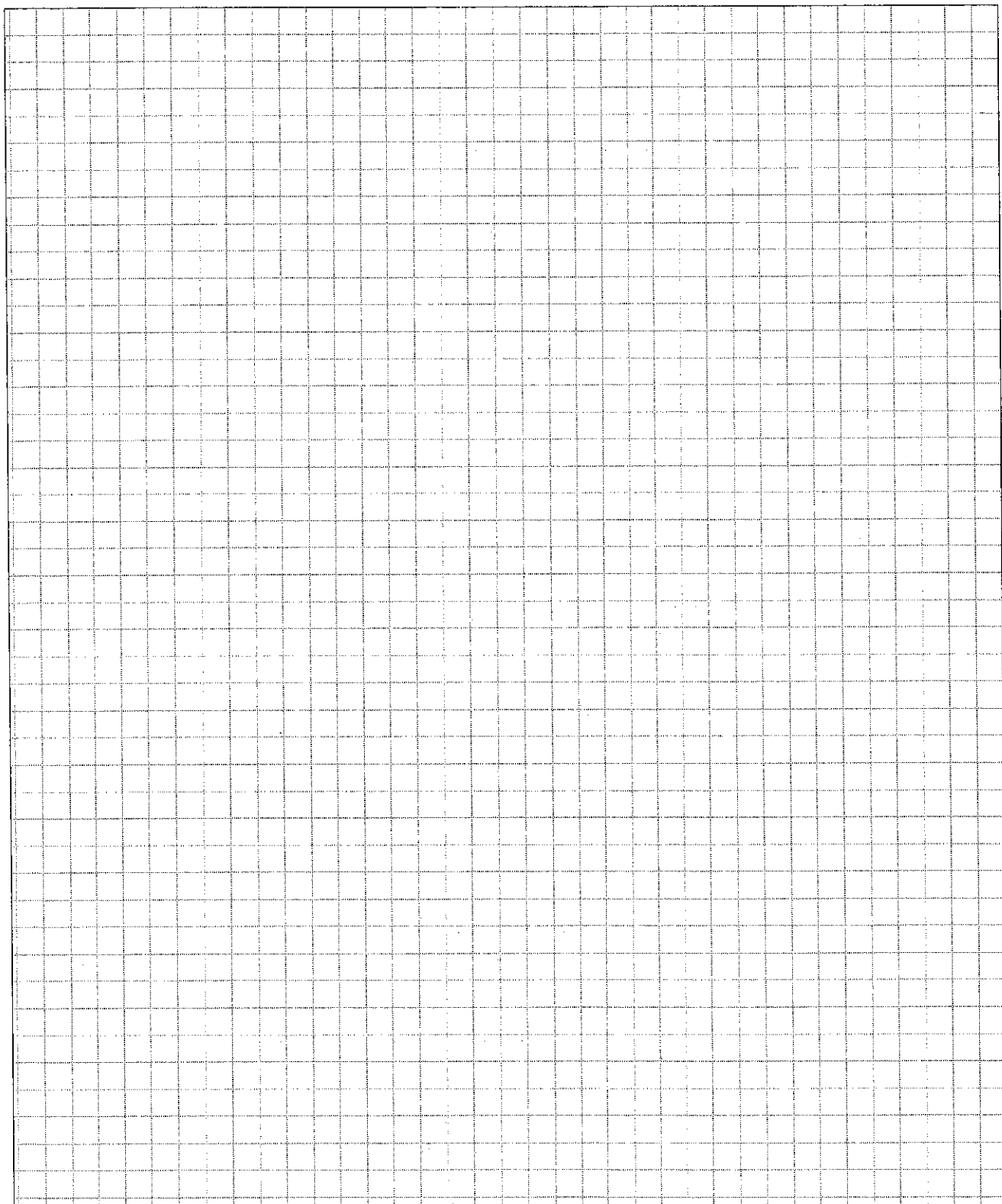




חלק ג' שאלה 9

יהי V מרחב וקטורי מעל שדה $\mathbb{F}$ ויהי $B = (v_1, \dots, v_n)$ בסיס של V . תהי $T: V \rightarrow V$ העתקה ליניארית כך ש- $C = (T(v_1), \dots, T(v_n))$ גם כן בסיס של V . הוכיחו כי $[T]_C^B = [T]_B^B$ (הבהרה: $[T]_B^B = M(T, B, B)$).





חלק ג' שאלה 10

יהי V מרחב וקטורי נוצר סופית מעל שדה $\mathbb{F}$, ותהי $T: V \rightarrow V$ העתקה לינארית כך ש- $T \circ T \circ T = T$. הוכיחו כי $V = \text{Ker}(T) \oplus \text{Im}(T)$.
(הבהרה: $\text{Ker}(T) = \text{Null}(T)$, $\text{Im}(T) = \text{Range}(T)$)

